

Auteur: Abdellah El Moussaoui
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3E nr. 14

$$M(t) = 3t(10 - t)$$

$$\frac{dM}{dt} = 3(10 - 2t)$$

14.1. Hoeveel bedraagt de groei op $t = 4$?

$$M'(4) = 3(10 - 2(4)) = \boxed{6g/u}$$

14.2. Wanneer zal de groei gelijk zijn aan $\frac{5}{12}$ milligram per seconde?

$$\frac{dM}{dt} = 3(10 - 2t)$$

$$\Leftrightarrow \frac{5}{12000} \times 3600 = 3(10 - 2t)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} - 10 = -2t$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{19}{4} = 4.75u$$

14.3. Wanneer zal de populatie stoppen met groeien?

$$\frac{dM}{dt} = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{t = 5}$$

14.4. Op welk ogenblik zal de populatie maximaal zijn?

x	0	5	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$	$M(75)$	$\searrow$

De populatie zal maximaal zijn op de ogenblik $t = 5$

References